CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Quotients successifs et formule d'erreur

Énoncé

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Première partie

Soit $a < b$ et h de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $N \geqslant 1$. On dit que h **s'annule à l'ordre** N dans $[a,b]$ s'il existe $a \leqslant c_1 < \ldots < c_m \leqslant b$ et des entiers $k_1, \ldots, k_m \geqslant 1$ tels que $\sum_i k_i = N$ et $h^{(k)}(c_i) = 0$ pour tout i et tout $0 \leqslant k < k_i$.

f, P, t_i, k_i, $H(f,P)$ et $Q(f,P)$ sont comme aux questions 2 et 3.

1. a) Soit $s_0 \in [a,b]$ et $n \geqslant 1$. Montrer que $Q(f,(X-s_0)^n)(s_0) = \dfrac{f^{(n)}(s_0)}{n!}$.
b) Soient P_1, P_2 unitaires et scindés dans $]a,b[$. Montrer que

$$H(f, P_1P_2) = H(f,P_1) + P_1 H(Q(f,P_1), P_2),$$

$$Q(f, P_1P_2) = Q(Q(f,P_1), P_2).$$

On fixe $t \in [a,b] \backslash \{t_1, \ldots, t_m\}$ et on pose, pour $s \in [a,b]$, $Q_t(s) = f(s) - H(f,P)(s) - Q(f,P)(t) \prod_{i=1}^m (s - t_i)^{k_i}$.

1. a) Montrer que Q_t s'annule à l'ordre $\deg(P)+1$ dans $[\min(t,t_1), \max(t,t_m)]$.
b) En déduire que si P est unitaire, il existe ξ dans cet intervalle tel que

$$f(t) - H(f,P)(t) = \frac{f^{(\deg P)}(\xi)}{(\deg P)!} P(t).$$

Une fonction h est **absolument monotone** sur $[a,b]$ si elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et si $h^{(n)} \geqslant 0$ sur $[a,b]$ pour tout $n \geqslant 0$.

1. On suppose f absolument monotone sur $[a,b]$. Montrer que pour tout P scindé dans $]a,b[$, $Q(f,P)$ est absolument monotone sur $[a,b]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f = H(f,P) + \prod (X-t_i)^{k_i}\, Q(f,P)$ sur $[a,b]$ (Q3b).

Ce qu'on te demande. Montrer que $Q(f,P)$ joue le rôle d'une « dérivée divisée », avec $Q(f,P)(t) = \frac{f^{(\deg P)}(\xi)}{(\deg P)!}$, et que Q préserve l'absolue monotonie.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Q4a. Un seul point : le reste de Taylor

(Les questions 2 et 3 restent valables si les racines sont dans $[a,b]$: les preuves n'utilisent que $t_i \in [a,b]$.) Avec $P = (X-s_0)^n$: $m=1$, $t_1 = s_0$, $k_1 = n$. Le polynôme de Taylor $T = \sum_{k<n} \frac{f^{(k)}(s_0)}{k!}(X-s_0)^k$ est de degré $< n$ et a les mêmes dérivées que f en s_0 jusqu'à l'ordre $n-1$: par unicité, $H(f,P) = T$. Ainsi $g^{(n)} = f^{(n)}$ (car $\deg T < n$). Par 3a et 3b, $Q(f,P) = G_1$ sur $[a,b]$, et

$$Q(f,P)(s_0) = G_1(s_0) = \int_0^1 \frac{v^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(s_0)\, dv$$

$$= \frac{f^{(n)}(s_0)}{(n-1)!} \cdot \frac{1}{n} = \frac{f^{(n)}(s_0)}{n!}.$$

Étape 2. Q4b. Composition des quotients

Pour P unitaire, $\prod (X-t_i)^{k_i} = P$. Notons $Q_1 = Q(f,P_1)$, fonction $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a,b]$ (3b). On a sur $[a,b]$:

$$f = H(f,P_1) + P_1 Q_1, \qquad Q_1 = H(Q_1,P_2) + P_2\, Q(Q_1,P_2),$$

donc $f = K + P_1P_2\, Q(Q_1,P_2)$ avec $K = H(f,P_1) + P_1 H(Q_1,P_2)$.

- $\deg K < \deg(P_1P_2)$: $\deg H(f,P_1) < \deg P_1$ et $\deg\left(P_1 H(Q_1,P_2)\right) < \deg P_1 + \deg P_2$.
- Si t est racine de P_1P_2 de multiplicité k, alors $(X-t)^k$ divise P_1P_2 et, par la formule de Leibniz, $\left(P_1P_2\, Q(Q_1,P_2)\right)^{(\ell)}(t) = 0$ pour $\ell < k$. Donc $(f-K)^{(\ell)}(t) = 0$: K interpole f comme $H(f,P_1P_2)$.

Par l'unicité de 2b : $H(f,P_1P_2) = H(f,P_1) + P_1 H(Q(f,P_1),P_2)$. Hors des racines, $Q(f,P_1P_2) = \frac{f-K}{P_1P_2} = Q(Q_1,P_2)$, et les deux fonctions sont continues sur $[a,b]$, donc égales partout :

$$\boxed{Q(f,P_1P_2) = Q(Q(f,P_1),P_2).}$$

Question 5

Étape 1. Q5a. Une fonction auxiliaire

Soit $\Pi(s) = \prod_i (s-t_i)^{k_i}$. Pour $0 \leqslant k < k_i$: $(f - H(f,P))^{(k)}(t_i) = 0$ (2b) et $\Pi^{(k)}(t_i) = 0$ (t_i racine d'ordre k_i de Π), donc $Q_t^{(k)}(t_i) = 0$. De plus $Q_t(t) = f(t) - H(f,P)(t) - \frac{f(t)-H(f,P)(t)}{\Pi(t)}\Pi(t) = 0$, et t est distinct des t_i.

Les points $t_1, \dots, t_m, t$ sont dans $[\min(t,t_1), \max(t,t_m)]$ (intervalle non réduit à un point) avec les entiers $k_1, \dots, k_m, 1$, de somme $\deg P + 1$: Q_t s'annule à l'ordre $\deg P + 1$ dans cet intervalle.

Étape 2. Q5b. Formule d'erreur d'interpolation

Soit $N = \deg P$. Par 1b (sur l'intervalle de 5a), il existe ξ avec $Q_t^{(N)}(\xi) = 0$. Or $H(f,P)^{(N)} = 0$ ($\deg < N$) et, P étant unitaire, $\Pi = P$ et $\Pi^{(N)} = N!$. Donc $0 = f^{(N)}(\xi) - Q(f,P)(t)\,N!$, soit $Q(f,P)(t) = \frac{f^{(N)}(\xi)}{N!}$:

$$f(t) - H(f,P)(t) = \frac{f^{(\deg P)}(\xi)}{(\deg P)!} P(t).$$

Question 6

Étape 1. Q6. Q préserve l'absolue monotonie

Réduction. $Q(f,P)$ ne dépend que des racines et multiplicités de P ; on peut supposer P unitaire et l'écrire $P = (X-u_1)(X-u_2)\cdots(X-u_d)$, $u_\ell \in]a,b[$. Par 4b appliqué $d-1$ fois, $Q(f,P) = Q(\cdots Q(Q(f, X-u_1), X-u_2)\cdots, X-u_d)$. Il suffit donc de montrer : si h est absolument monotone et $c \in]a,b[$, alors $Q(h, X-c)$ l'est.

Cas $P = X - c$. $H(h, X-c) = h(c)$ et, par 3a avec $k_1 = 1$ (et $g' = h'$) :

$$Q(h, X-c)(x) = \int_0^1 h'(cv + x(1-v))\,dv \qquad (x \in [a,b]).$$

Par dérivation sous l'intégrale (intégrande $\mathcal{C}^\infty$ sur le compact $[0,1]\times[a,b]$) :

$$Q(h, X-c)^{(n)}(x)$$

$$= \int_0^1 (1-v)^n\, h^{(n+1)}(cv + x(1-v))\,dv \geqslant 0,$$

car $(1-v)^n \geqslant 0$ et $h^{(n+1)} \geqslant 0$. Ainsi $Q(h, X-c)$ est absolument monotone, et par récurrence sur d, $Q(f,P)$ aussi.

Le piège

Dans 4b, l'égalité $Q(f, P_1P_2) = Q(Q(f,P_1),P_2)$ n'est d'abord vraie que hors des racines : on conclut par continuité.

La méthode

Pour un résultat sur un produit de facteurs, se ramener à un facteur de degré 1 grâce à une formule de composition.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale à paramètre sur un segment.**

$$\varphi,\ \frac{\partial^k \varphi}{\partial x^k} \in \mathcal{C}([0,1]\times[a,b]) \implies x \mapsto \int_0^1 \varphi(v,x)\,dv \in \mathcal{C}^\infty, \quad \text{dérivable sous } \int.$$